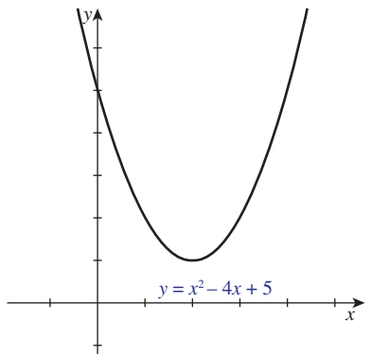
குறிப்பு: (i) α மற்றும் β ஆகியவை $ax^2 + bx + c = 0$–ன் மூலங்கள் எனில் $\alpha + \beta = \frac{-b}{a}$ மற்றும் $\alpha\beta = \frac{c}{a}$ ஆகும்.

(ii) தன்மைகாட்டி $b^2 - 4ac$ ஒரு குறை எண் எனில் இருபடிச் சமன்பாடு $ax^2 + bx + c = 0$–க்கு மெய்யெண் மூலம் இல்லை. இங்கு, கற்பனை எண்களே மூலங்களாகும்.

அவை, $\alpha = \frac{-b + i\sqrt{4ac - b^2}}{2a}$, $\beta = \frac{-b - i\sqrt{4ac - b^2}}{2a}$ இங்கு, $i^2 = -1$

(இதனைப் பற்றி அடுத்த வகுப்பில் படிப்போம்)

(iii) எடுத்துக்காட்டாக, $y = x^2 - 4x + 5$ (படம் 2.4) என்ற வரைபடத்தைப் பார்க்கலாம். இந்த வரைபடம் x-அச்சை வெட்டாததால், $x^2 - 4x + 5 = 0$–க்கு மெய்யெண்கள் தீர்வாக அமையாது.



படம் 2.4

(iv) இரு படி சமன்பாட்டின் மூலங்களின் தன்மையை $D = b^2 - 4ac$ என்ற தன்மைகாட்டி மூலம் விவரிக்கும் அட்டவணை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தன்மைகாட்டி	மூலங்களின் தன்மை	வளைவரை (பரவளையம்)
மிகை	வெவ்வேறான மெய்யெண்கள்	x-அச்சை இரண்டு புள்ளிகளில் வெட்டுகிறது.
பூஜ்ஜியம்	சமமான மெய்யெண்கள்	x-அச்சை ஒரு புள்ளியில் தொடுகிறது.
குறை	மெய்யெண்கள் அல்ல	x-அச்சைச் சந்திக்காது.

எடுத்துக்காட்டு 2.10 $x^2 - px + q = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் a மற்றும் b எனில், $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$–ன் மதிப்பினைக் காண்க.

தீர்வு:

a மற்றும் b ஆகியவை $x^2 - px + q = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள். அவற்றின் கூடுதல் $a + b = p$ மற்றும் $ab = q$ ஆகும்.

எனவே, $$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{a + b}{ab} = \frac{p}{q}$$

11th Maths V-1 TM.indb 78 21-01-2019 16:46:31